



Modelarea piețelor financiare

Seminarul 16: Active digitale și DeFi — aplicații



Daniel Traian PELE

Drd. Antoaneta Amza, antoaneta.amza@csie.ase.ro

Academia de Studii Economice din București

IDA Institute Digital Assets

Blockchain Research Center

AI4EFin Artificial Intelligence for Energy Finance

Academia Română, Institutul de Prognostic Economică

MSCA Digital Finance

Acronime folosite în acest material (1/2)

- ▣ **ADF**: Augmented Dickey–Fuller (test) — *testul Dickey–Fuller augmentat*
- ▣ **AI**: Artificial Intelligence — *inteligență artificială*
- ▣ **AR**: AutoRegressive (model); in event studies: Abnormal Return — *model autoregresiv; în studiile de eveniment: randament anormal*
- ▣ **BNB**: BNB (native token of BNB Chain, formerly Binance Coin) — *tokenul nativ al BNB Chain (fostul Binance Coin)*
- ▣ **CAPM**: Capital Asset Pricing Model — *modelul de evaluare a activelor financiare*
- ▣ **CI**: Confidence Interval — *interval de încredere*
- ▣ **CMKT**: Crypto Market factor (value-weighted market excess return) — *factorul pieței crypto (randamentul în exces al pieței ponderate cu valoarea)*
- ▣ **CMOM**: Crypto Momentum factor (past winners minus losers) — *factorul de momentum crypto (câștigătoare minus perdante)*
- ▣ **CRIX**: CRypto IndeX — *indicele pieței crypto*
- ▣ **CSMB**: Crypto Size factor (small minus big coins) — *factorul de mărime crypto (monede mici minus mari)*
- ▣ **DAI**: Dai (stablecoin of the Maker/Sky protocol) — *stablecoin-ul Dai, al protocolului Maker/Sky*
- ▣ **DTB3**: 3-Month Treasury Bill: secondary market rate (FRED series code) — *randamentul titlurilor de stat americane pe 3 luni pe piața secundară (codul seriei FRED)*
- ▣ **ETF**: Exchange-Traded Fund — *fond tranzacționat la bursă*

Acronime folosite în acest material (2/2)

- ▣ **ETHA**: iShares Ethereum Trust ETF (ticker) — *simbolul bursier al ETF-ului spot iShares Ethereum Trust*
- ▣ **FRED**: Federal Reserve Economic Data — *baza de date economice a Rezervei Federale (St. Louis)*
- ▣ **HAC**: Heteroskedasticity and Autocorrelation Consistent (standard errors) — *erori standard robuste la heteroscedasticitate și autocorelație*
- ▣ **KPSS**: Kwiatkowski–Phillips–Schmidt–Shin test — *testul de staționaritate Kwiatkowski–Phillips–Schmidt–Shin*
- ▣ **LVR**: Loss-Versus-Rebalancing — *pierderea față de reechilibrare*
- ▣ **MSTR**: Strategy Inc., formerly MicroStrategy (Nasdaq ticker) — *Strategy Inc., fosta MicroStrategy (simbolul bursier Nasdaq)*
- ▣ **OLS**: Ordinary Least Squares — *metoda celor mai mici pătrate*
- ▣ **SE**: Standard Error — *eroare standard*
- ▣ **SSR**: Sum of Squared Residuals — *suma pătratelor reziduurilor*
- ▣ **SUA**: Statele Unite ale Americii
- ▣ **TAR**: Threshold AutoRegression — *autoregresie cu prag*
- ▣ **USDC**: USD Coin (stablecoin issued by Circle) — *stablecoin-ul USD Coin, emis de Circle*
- ▣ **XRP**: XRP (the native token of the XRP Ledger) — *tokenul nativ al registrului XRP Ledger*

Întrebările de azi și structura seminarului (1/3)

- ▣ Întrebările seminarului
 - ▶ **se pot reproduce din date principalele cifre despre activele digitale?**
 - ▶ **cît de precise sînt ele?**
- ▣ Trei tipuri de exerciții
 - ▶ **A:** exerciții de calcul, pe hîrtie
 - ▶ **B:** exerciții pe date reale, rezolvate în notebook
 - ▶ **C:** întrebări deschise, de exemplu corectarea unui răspuns dat de un instrument AI
- ▣ Fiecare exercițiu este marcat
 - ▶ **[Rezolvat]:** rezolvarea completă este prezentată la seminar
 - ▶ **[Propus]:** îl rezolvați dumneavoastră; soluția se discută la seminar

Întrebările de azi și structura seminarului (2/3)

▣ Exercițiile de azi, în ordine

- ▶ A1: un indice cu trei monede și divizorul său
- ▶ A2: banda de non-arbitraj a unui pool cu comision
- ▶ B1: volatilitatea Bitcoin și efectul de weekend
- ▶ A3: algebra unui AR cu prag și viteza cu care USD Coin revine în banda lui
- ▶ B2: IBIT, urmărirea Bitcoin, momentul închiderii și drift-ul din comision
- ▶ B3: momentul schimbării lui beta față de Bitcoin la Strategy
- ▶ C1: critica unui răspuns A1

▣ Acasă

- ▶ B4: momentul schimbării lui beta față de Bitcoin la Coinbase

▣ După cursul 16 (estimează pragul pe o grilă și îl testează cu un test sup-Wald prin wild bootstrap, prezentate la curs)

- ▶ B5: paritatea USD Coin ca proces cu prag

Întrebările de azi și structura seminarului (3/3)

- ▣ Rezultate de obținut
 - ▶ răspunsurile la exercițiile A
 - ▶ un tabel și un grafic pentru fiecare exercițiu B
 - ▶ codul corectat din C1
 - ▶ o propoziție de interpretare pentru fiecare exercițiu
- ▣ Notebook-ul de azi: [deschideți notebook-ul seminarului în Colab](#)
 - ▶ fiecare cerință indică secțiunea din notebook
- ▣ Seminar: prof. Daniel Traian Pele, danpele@ase.ro; drd. Antoaneta Amza, antoaneta.amza@csie.ase.ro

Harta exercițiilor

Exercițiu	Întrebarea	Tip	Model
A1	cum păstrează divizorul continuitatea unui indice?	Rezolvat	—
A2	cînd este profitabil arbitrajul față de un pool și cît aduce?	Rezolvat	—
B1	a apărut volatilitatea redusă din weekend a Bitcoin abia după ETF-uri?	Rezolvat	—
A3	de cîte zile are nevoie USD Coin ca să revină în banda lui?	Rezolvat	—
B2	urmărește IBIT Bitcoin unu la unu și se vede comisionul?	Rezolvat	—
B3	cînd s-a schimbat beta față de Bitcoin al Strategy?	Rezolvat	—
C1	ce este greșit într-un răspuns AI?	Propus	B1
B4	cînd s-a schimbat beta față de Bitcoin al Coinbase? (temă)	Propus	B3
B5	este paritatea USD Coin un proces cu prag? (după curs)	Rezolvat	A3
Pachete de extindere	A4–A8, B6–B8, C2, C3 (opționale, după curs)	Rezolvate și propuse (indicat la fiecare cerință)	indicat la fiecare cerință

- **[Rezolvat]:** rezolvarea completă în slide-uri și în notebook, un model de urmat; **[Propus]:** îl rezolvați dumneavoastră, rezolvarea se discută la seminar
- Partea A: derivări pe hîrtie; Partea B: estimare și inferență pe date reale; Partea C: întrebări deschise și critica unui răspuns AI

Datele folosite

Seria	Prețul folosit	Calendar	Perioada	Folosită la
Bitcoin, Ether, Solana USD Coin, Tether, Dai	închiderea zilnică închiderea și minimul zilnic	în fiecare zi, 7 din 7 în fiecare zi	2018 – 18 sept. 2026 2021 – 18 sept. 2026	B1, B2, B7 B5, B6, A3
ETF-uri spot (IBIT, ETHA)	închiderea ajustată	zilele de tranzacționare din SUA	de la lansare (11 ian. 2024; 23 iul. 2024)	B2, B8
Strategy, Coinbase	închiderea ajustată	închiderile de vineri	16 apr. 2021 – 18 sept. 2026	B3, B4
S&P 500; ETF pe Nasdaq 100 (QQQ), ETF pe aur (GLD), ETF pe obligațiuni de stat americane pe termen lung (TLT)	indicele: închiderea zilnică; ETF-urile: închiderea ajustată	zilele de tranzacționare din SUA	ca activul pereche	B1, B3, C2
Bonuri de trezorerie la 3 luni	FRED DTB3	zilele lucrătoare din SUA	2021–2025	C1

- ▣ Prețurile zilnice din datele cursului, câte o serie pe activ (câmpul folosit: close / adjusted close)
- ▣ Două serii cu calendare diferite (cripto 7 zile, acțiuni 5 zile): aliniem întâi *prețurile* pe zilele comune, apoi calculăm randamentele

Pregătire: rulați și verificați

```
import numpy as np, pandas as pd
URL = ('https://raw.githubusercontent.com/'
      'danpele/MFM/main/data/market/')
def load(sym, field='close'):
    return pd.read_csv(URL + sym + '.csv',
                       index_col='date', parse_dates=True)[field]
btc = load('BTC-USD.CC')
btc = btc.loc['2018-01-01':'2026-09-18']
r = 100 * np.log(btc).diff().dropna()
print(len(r), r.index[0].date(), r.index[-1].date())
```

- Rezultatul așteptat: 3 182 2018-01-02 2026-09-18
- Cripto se tranzacționează 7 zile din 7: 3 182 de randamente zilnice în 8,7 ani, aproximativ 365 pe an; anualizăm cu $\sqrt{365}$, nu cu $\sqrt{252}$
- Alte verificări: USD Coin 2 087 de închideri zilnice din 1 ian. 2021; IBIT 673 de zile comune și 140 de săptămîni; Strategy 284 de săptămîni
- Dacă un număr de observații diferă, opriți-vă și verificați activul, prețul folosit și datele

Notațiile folosite în toate exercițiile

- ▣ Randamentul log în %: $r_t = 100 \ln(P_t/P_{t-1})$, cu P_t prețul din ziua (sau săptămîna) t
 - ▶ Volatilitatea anualizată $\sigma_a = s\sqrt{A}$: s abaterea standard de selecție a lui r_t , A numărul de perioade de randament pe an: 365 pentru cripto, 252 pentru acțiuni, 52 pentru date săptămînale
 - ▶ Raportul Sharpe $(\mu_a - r_f)/\sigma_a$: randamentul mediu anualizat μ_a peste rata fără risc r_f , pe unitatea de volatilitate
- ▣ Abaterea de la paritate în puncte de bază (1 pb = 0,01%): $d_t = 10^4(P_t - 1)$
 - ▶ AR(1) $d_t = \phi d_{t-1} + \varepsilon_t$: panta ϕ este fracțiunea din abaterea de ieri rămasă azi; timpul de înjumătățire $\ln 0,5 / \ln \phi$ zile
- ▣ Pool cu produs constant, cu rezervele x (Ether) și y (USD Coin): $xy = k$, prețul pool-ului $p = y/x$, comisionul f , $\gamma = 1 - f$ [Adams, Zinsmeister & Robinson \(2020\)](#)
- ▣ Bootstrap pe blocuri [Künsch \(1989\)](#): reeșantionăm blocuri de zile consecutive (20–21), ceea ce păstrează volatility clustering-ul; HAC: erori standard Newey–West [Newey & West \(1987\)](#), robuste la heteroscedasticitate și autocorelare
- ▣ $t(\beta = b_0) = (\hat{\beta} - b_0)/SE$: statistica t pentru $H_0: \beta = b_0$; $|t| > 1,96$ respinge la 5%
- ▣ sup-Wald [Andrews \(1993\)](#): cea mai mare statistică Wald pentru o ruptură, pe toate datele candidate; valorile ei critice nu sînt χ^2 (slide-ul 15/17 din „Noțiuni necesare azi”)

Noțiuni necesare azi (1/17): randamente, volatilitate și raportul Sharpe

▣ Detalii: [Capitolul 16](#)

▣ Randamentul **logaritm**ic și cel **simp**lu al perioadei t (P_t : prețul de la sfârșitul perioadei t)

$$r_t = \ln \frac{P_t}{P_{t-1}}, \quad R_t = \frac{P_t}{P_{t-1}} - 1 = e^{r_t} - 1$$

► Randamentele logaritmice se adună în timp; cele simple se adună între activele unui portofoliu

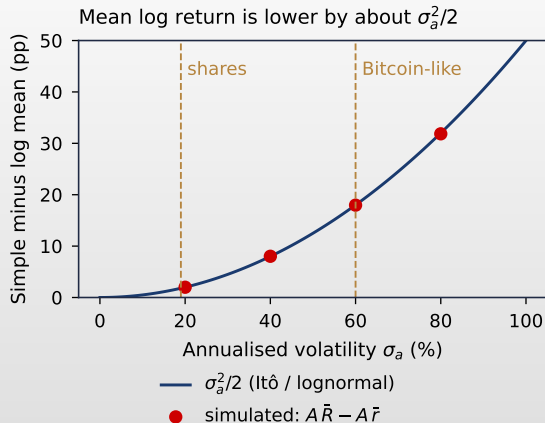
▣ **Anualizarea** cu A perioade de randament pe an: 365 pentru crypto (se tranzacționează zilnic), 252 pentru acțiuni, 52 pentru date săptămânale

$$\mu_a = A \bar{R}, \quad \sigma_a = \sqrt{A} s, \quad SR = \frac{\mu_a - r_f}{\sigma_a}$$

► $\bar{R}$, s : media și abaterea standard de selecție a randamentelor pe perioadă; r_f : rata anuală fără risc, de ex. un titlu de stat pe 3 luni

► SR : raportul Sharpe, randamentul în exces pe unitatea de volatilitate

Noțiuni necesare azi (2/17): media randamentelor logaritmice și simple



- Pentru un preț lognormal, cele două medii diferă prin jumătate din varianță

$$\mu_a^{\log} \approx \mu_a^{\text{simplicu}} - \frac{1}{2}\sigma_a^2$$

- Graficul: diferența, în puncte procentuale, în funcție de volatilitatea anuală; punctele provin din randamente zilnice simulate, $A = 365$
- Neglijabilă pentru acțiuni, mare pentru cripto
 - ▶ $\sigma_a = 20\%$: 2 puncte; $\sigma_a = 60\%$: 18 puncte
 - ▶ Raportul Sharpe folosește media randamentelor simple

Noțiuni necesare azi (3/17): un indice ponderat cu valoarea de piață și divizorul lui

- ▣ **Indice ponderat cu valoarea de piață** (CRIX, [Trimborn & Härdle \(2018\)](#)): valoarea totală a coșului, scalată cu un divizor

$$I_t = \frac{\sum_i P_{i,t} Q_{i,\tau}}{D_\tau}, \quad w_{i,t} = \frac{P_{i,t} Q_{i,\tau}}{\sum_j P_{j,t} Q_{j,\tau}}$$

- ▶ $P_{i,t}$: prețul monedei i în ziua t ; $Q_{i,\tau}$: oferta ei în circulație, fixă în perioada de realocare τ (de ex. o lună)
- ▶ $w_{i,t}$: ponderea după valoarea de piață; în cursul unei perioade, randamentul indicelui este $\sum_i w_{i,t-1} R_{i,t}$

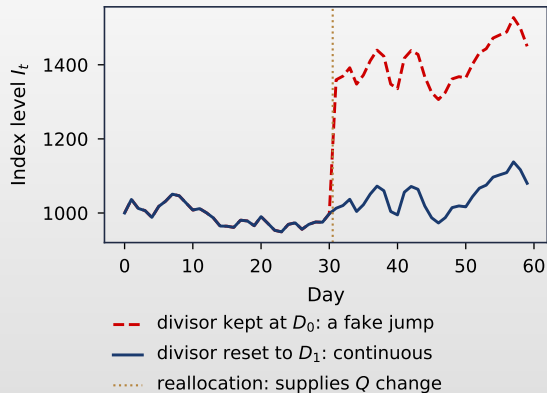
- ▣ **Divizorul D_τ** : fixează nivelul; se recalculează la fiecare realocare

$$D_{\tau+1} = \frac{\sum_i P_{i,t} Q_{i,\tau+1}}{I_t} \implies I_t \text{ nu se schimbă la noul coș}$$

- ▶ La o realocare se schimbă coșul, nu prețurile: nu trebuie să apară niciun randament
- ▶ Exemplu: o singură monedă, $P = 100$, $Q = 10$, $D = 1$: $I = 1000$; Q devine 12 la același preț: $D = 1200/1000 = 1,2$ păstrează $I = 1000$

Noțiuni necesare azi (4/17): de ce trebuie schimbat divizorul

Two simulated coins, base level 1000



- Două monede simulate; în ziua 30, oferta celei de-a doua crește de la 50 la 80
- Divizorul păstrat la D_0 (roșu)
 - ▶ Indicele sare cu aproximativ 34% într-o zi fără nicio mișcare de preț: un randament fals
- Divizorul recalculat la D_1 (albastru)
 - ▶ Nivelul este continuu; după aceea se aplică noile ponderi

Noțiuni necesare azi (5/17): un pool cu produs constant

- **Formator automat de piață** (automated market maker, Uniswap v2, [Adams, Zinsmeister & Robinson \(2020\)](#)): un contract inteligent deține x Ether și y USD Coin și tranzacționează cu oricine

$$x y = k, \quad p = \frac{y}{x}$$

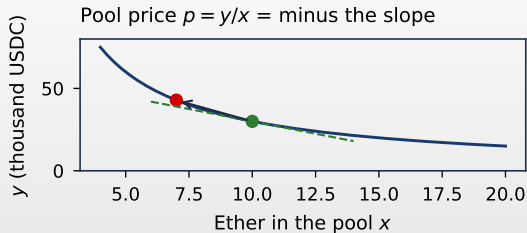
- k : invariantul, constant fără comisioane; p : prețul Ether în pool, în USD Coin, egal cu minus panta curbei $y = k/x$

- **O tranzacție cu comisionul f la intrare**, $\gamma = 1 - f$: plătind Δy cumpărăm Δx

$$(x - \Delta x)(y + \gamma \Delta y) = k \implies \Delta y = \frac{1}{\gamma} \left(\frac{k}{x - \Delta x} - y \right)$$

- Δx : Ether-ul care iese din pool; Δy : USD Coin plătiți; $\gamma \Delta y$: partea care intră în invariant; comisionul rămâne în pool
- Exemplu: $x = 10$, $y = 30\,000$ ($p = 3\,000$), $f = 0,3\%$; cumpărarea unui Ether: $\gamma \Delta y = 300\,000/9 - 30\,000 = 3\,333,33$, $\Delta y = 3\,343,36$

Noțiuni necesare azi (6/17): impactul asupra prețului într-un pool

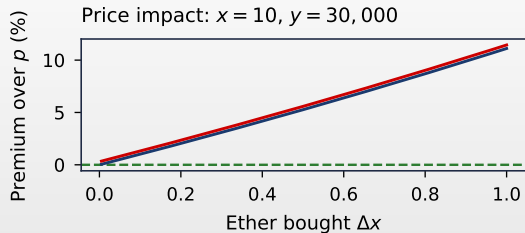


— $xy = k$

● after buying 3 Ether: $p' = 6122$

● before: $p = y/x = 3000$

--- pool price before the trade p



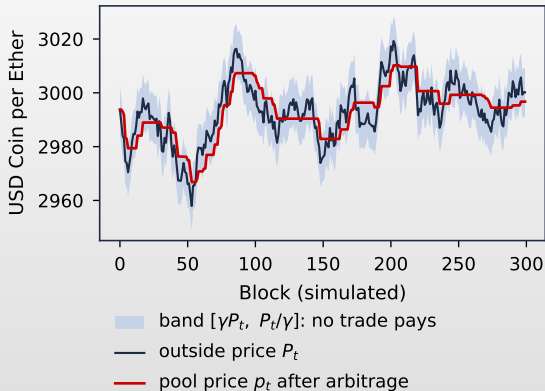
— average price, no fee: $p x / (x - \Delta x)$

— average price, fee 0.3%: divided by γ

- Stînga: cumpărarea a 3 din cei 10 Ether mută pool-ul de-a lungul curbei $xy = k$; prețul pool-ului se dublează, de la 3000 la 6122
- Dreapta: fără comision, prețul mediu este $\Delta y / \Delta x = p x / (x - \Delta x)$, peste p pentru orice tranzacție; comisionul îl înmulțește cu $1/\gamma$

Noțiuni necesare azi (7/17): comisioanele și banda fără arbitraj

Fee $f = 0.3\%$, $\gamma = 1 - f$



- Prețul extern P : prețul de pe celelalte piețe; arbitrajorii tranzacționează cu pool-ul cînd aduce profit
- Prețurile marginale ale unei tranzacții foarte mici în pool
 - ▶ Cumpărarea de Ether costă p/γ ; vânzarea de Ether aduce γp (deduse în A2)
 - ▶ Nicio tranzacție nu aduce profit cît timp $\gamma P \leq p \leq P/\gamma$
- Graficul: P_t simulat; prețul pool-ului se mișcă doar cînd P_t îl împinge în afara benzii
 - ▶ Arbitrajul se oprește atunci la marginea benzii, nu la P_t

Noțiuni necesare azi (8/17): stablecoin-uri și un AR cu prag

- **Stablecoin:** un token conceput să se tranzacționeze la 1 USD (USD Coin, Tether, Dai), răscumpărabil sau garantat cu rezerve
 - ▶ Paritatea poate fi pierdută: USD Coin a scăzut intraday sub 0,90 USD în martie 2023, când o parte din rezerve se afla într-o bancă americană falimentară; verificați minimul zilnic, nu doar închiderea
 - ▶ Abaterea în puncte de bază (1 pb = 0,01%): $d_t = 10^4(P_t - 1)$
- **AR cu prag** (TAR, Balke & Fomby (1997)): arbitrajul implică costuri, deci abaterile mici pot persista, iar cele mari revin repede

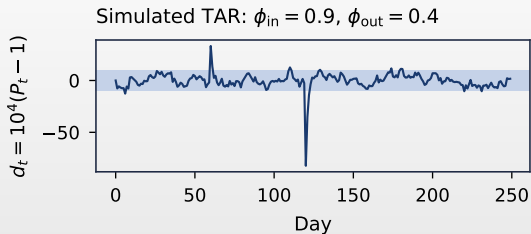
$$d_t = \begin{cases} \phi_{\text{in}} d_{t-1} + \varepsilon_t, & |d_{t-1}| \leq c \text{ (în bandă)} \\ \phi_{\text{out}} d_{t-1} + \varepsilon_t, & |d_{t-1}| > c \end{cases}$$

- ▶ c : pragul, semilățimea benzii (pb); $\phi_{\text{in}}, \phi_{\text{out}}$: persistența în interior și în exterior, $0 < \phi < 1$; ε_t : șoc cu media 0
- **Timpul de înjumătățire:** fără șocuri, $d_n = \phi^n d_0$ după n zile într-un regim

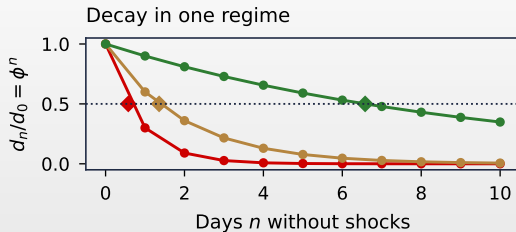
$$\phi^{h_{1/2}} = \frac{1}{2} \implies h_{1/2} = \frac{\ln(1/2)}{\ln \phi}$$

- ▶ Exemplu: $\phi_{\text{out}} = 0,5$, $d_0 = -100$ pb, $c = 20$ pb: $100 \cdot 0,5^n \leq 20$ cere $n \geq \ln 0,2 / \ln 0,5 = 2,32$: în bandă în ziua 3; timpul de înjumătățire 1 zi

Noțiuni necesare azi (9/17): un AR cu prag în imagini



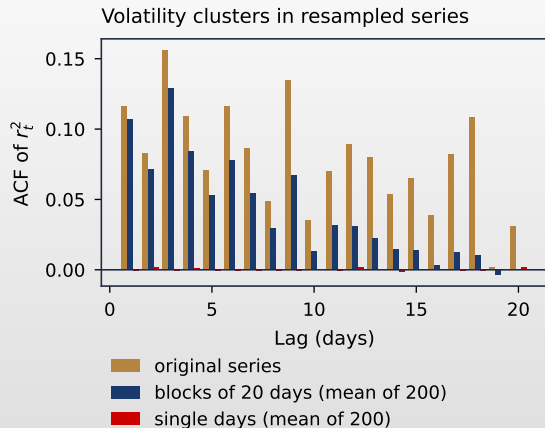
band $|d_{t-1}| \leq c$, $c = 10$ bp
deviation d_t (bp)



$\phi = 0.3$: half-life 0.58 days
 $\phi = 0.6$: half-life 1.36 days
..... half of the deviation left

- Stînga: în bandă ($\phi_{in} = 0.9$) abaterea fluctuează lent; după un șoc mare revine repede ($\phi_{out} = 0.4$) pînă reîntră în bandă
- Dreapta: ϕ^n pentru trei valori ale lui ϕ ; romburile marchează timpii de înjumătățire $\ln 0.5 / \ln \phi$; un ϕ mai mic înseamnă o revenire mai rapidă la paritate

Noțiuni necesare azi (10/17): bootstrap pe blocuri și raportul de weekend



Bootstrap pe blocuri mobile [Künsch \(1989\)](#)

- Lipim blocuri aleatoare de b zile consecutive într-o serie de lungimea inițială; recalculăm statistica; repetăm de B ori
- CI 95%: percentilele de 2,5% și 97,5%; blocurile păstrează volatility clustering-ul, zilele individuale îl distrug (graficul)

Raportul de weekend (B1)

$$VR = \frac{s_{\text{Sat, Sun}}^2}{s_{\text{Mon-Fri}}^2}$$

- Variațiile de selecție ale randamentelor din zilele de weekend și din zilele lucrătoare; $VR < 1$: weekend-uri mai calme
- CI pentru o schimbare: percentilele lui $VR_{\text{după}}^* - VR_{\text{înainte}}^*$ din două bootstrap-uri independente

Noțiuni necesare azi (11/17): ETF-uri spot, urmărirea și două teste de staționaritate

- ETF spot pe Bitcoin (IBIT, din 11 ianuarie 2024): un fond listat în SUA care deține Bitcoin; se tranzacționează în zilele bursiere din SUA, Bitcoin în fiecare zi
- Urmărirea**: logaritmul raportului dintre prețul ETF-ului și prețul Bitcoin

$$\ell_t = \ln \frac{P_t^{\text{ETF}}}{P_t^{\text{BTC}}} = a - \delta t + e_t$$

- δ : deriva comisionului, aproximativ 0,25% pe an, plătit în Bitcoin [BlackRock \(2026\)](#); e_t : zgomot de sincronizare staționar; t în ani

- ADF [Dickey & Fuller \(1979\)](#): H_0 rădăcină unitară

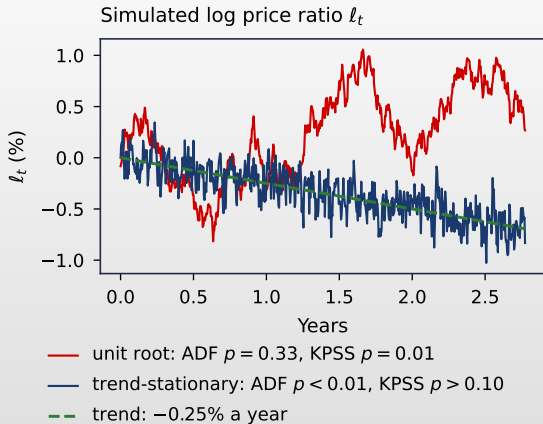
$$\Delta \ell_t = a + g t + b \ell_{t-1} + \sum_{j=1}^p c_j \Delta \ell_{t-j} + u_t, \quad t_b = \hat{b} / \text{SE}(\hat{b})$$

- H_0 : $b = 0$; respingem dacă t_b este sub valoarea critică Dickey–Fuller (aproximativ $-3,4$ la 5%, cu tendință)

- KPSS [Kwiatkowski et al. \(1992\)](#): H_0 staționaritate în jurul tendinței

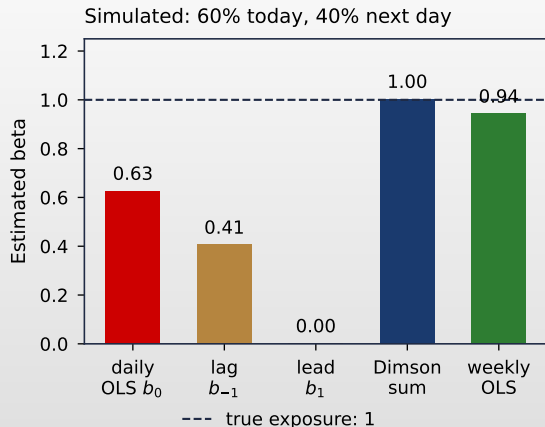
- $\text{KPSS} = \sum_t S_t^2 / (T^2 \hat{\sigma}_{\text{LR}}^2)$, S_t : sumele parțiale ale reziduurilor dintr-o regresie pe tendință, $\hat{\sigma}_{\text{LR}}^2$: varianța lor de termen lung; valorile mari resping
- Ipoteze nule opuse: le folosim pe amândouă

Noțiuni necesare azi (12/17): staționaritate în jurul tendinței sau rădăcină unitară?



- ℓ_t simulat, ambele serii cu aceeași tendință a comisionului, $-0,25\%$ pe an
- Albastru: tendință + zgomot AR(1)
 - ▶ ADF respinge rădăcina unitară, KPSS nu respinge staționaritatea: cele două teste concordă
 - ▶ Panta tendinței estimează comisionul
- Roșu: tendință + mers aleator
 - ▶ ADF nu respinge, KPSS respinge: deriva este acoperită de zgomot

Noțiuni necesare azi (13/17): închideri nesincrone și beta Dimson



□ ETF-ul se închide la 16:00, ora New York-ului, prețul zilnic Bitcoin la altă oră: o parte din mișcarea Bitcoin ajunge în ETF a doua zi

□ **Beta Dimson** [Dimson \(1979\)](#): adăugăm un lag și un lead

$$r_t^{\text{ETF}} = a + \sum_{j=-1}^1 b_j r_{t+j}^{\text{BTC}} + u_t, \quad \beta_D = b_{-1} + b_0 + b_1$$

► b_0 : panta din aceeași zi, aici sub 1; b_{-1} : reacția la randamentul Bitcoin de ieri

□ Graficul: 60% din fiecare mișcare azi, 40% a doua zi; suma Dimson și randamentele săptămânale recuperează expunerea 1

Noțiuni necesare azi (14/17): erori standard HAC și testul Wald

- **Regresia** $y_t = x_t^\top \beta + u_t$, cu estimația OLS $\hat{\beta}$
 - ▶ y_t : un randament; x_t : regresorii (constanta 1 și randamentele factorilor); u_t : eroarea
- **Covarianța HAC** (Newey–West [Newey & West \(1987\)](#)): robustă la heteroscedasticitate și la autocorelare pînă la lag-ul L

$$\hat{V} = Q^{-1} \hat{S} Q^{-1}, \quad Q = \sum_t x_t x_t^\top, \quad \hat{S} = \hat{\Gamma}_0 + \sum_{l=1}^L \left(1 - \frac{l}{L+1}\right) (\hat{\Gamma}_l + \hat{\Gamma}_l^\top)$$

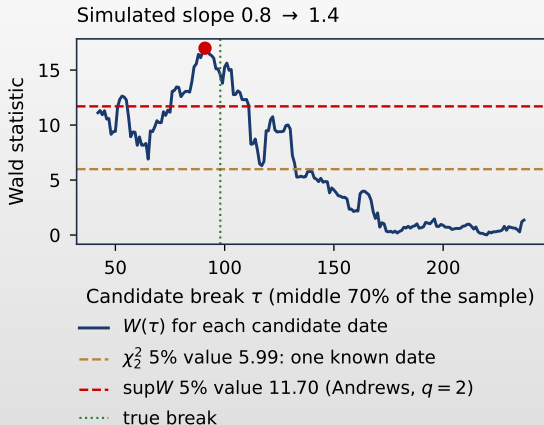
▶ $\hat{\Gamma}_l = \sum_t \hat{u}_t \hat{u}_{t-l} x_t x_{t-l}^\top$; $\hat{u}_t$: reziduurile OLS; SE: rădăcinile pătrate ale diagonalei lui $\hat{V}$

- **Testul t** pentru $H_0: \beta = b_0$: $t = (\hat{\beta} - b_0)/SE$; $|t| > 1,96$ respinge la 5%
- **Testul Wald** pentru q restricții $H_0: R\beta = r$

$$W = (R\hat{\beta} - r)^\top (R\hat{V}R^\top)^{-1} (R\hat{\beta} - r) \sim \chi_q^2 \text{ sub } H_0$$

▶ R : matrice $q \times k$ care selectează combinațiile restricționate; W mare: estimațiile sînt departe de H_0 , în unități de erori standard

Noțiuni necesare azi (15/17): o ruptură la o dată necunoscută



- Ruptură în τ : β_1 pînă la τ , β_2 după; $W(\tau)$: testul Wald pentru $\beta_1 = \beta_2$

► Dată cunoscută: comparăm $W(\tau)$ cu χ^2_q , $q =$ numărul coeficienților care se pot schimba

- Dată necunoscută Andrews (1993)

$$\sup W = \max_{0,15T \leq \tau \leq 0,85T} W(\tau)$$

- Maximul multor W depășește χ^2_q din întâmplare: valori critice proprii, de ex. 13,95 pentru $q = 3$ (7,81 pentru χ^2_3)
- Data $\hat{\tau}$: cea mai mică sumă totală a pătratelor reziduurilor; CI 95% Bai (1997)

- Graficul: o schimbare simulată a pantei; $W(\tau)$ depășește 5,99 la multe date, iar $\sup W$ se compară cu 11,70

Noțiuni necesare azi (16/17): după curs: testarea unui prag

- Estimarea lui c (B5): o grilă de praguri candidate; pentru fiecare, OLS în ambele regimuri; păstrăm c cu cea mai mică SSR totală
 - ▶ SSR: suma pătratelor reziduurilor; fiecare regim trebuie să păstreze cel puțin 15% din zile
 - ▶ SE White: formula HAC cu $L = 0$, robustă doar la heteroscedasticitate
- Testul $\phi_{\text{in}} = \phi_{\text{out}}$

$$W(c) = \frac{(\hat{\phi}_{\text{in}} - \hat{\phi}_{\text{out}})^2}{\hat{v}_{\text{in}} + \hat{v}_{\text{out}}}, \quad \sup_c W(c)$$

- ▶ $\hat{v}$: pătratul SE White al fiecărei pante; sub H_0 , c nu este identificat, deci χ^2_1 este greșit (problema Davies)
- ▶ Wild bootstrap cu regresori ficși Hansen (1996): $d_t^* = \hat{e}_t \eta_t$, $\eta_t \sim N(0, 1)$, aceiași d_{t-1} ; recalculăm $\sup W^*$

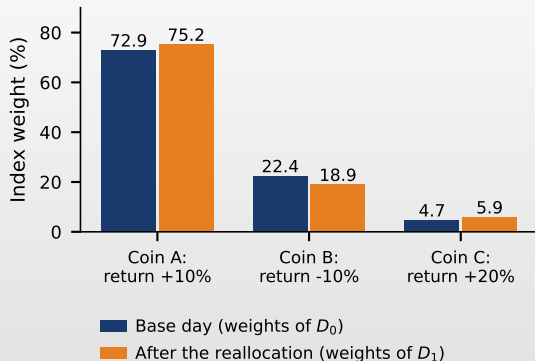
Noțiuni necesare azi (17/17): pentru pachetele de extindere: pool-uri și acoperiri

- **Pool ponderat** (de tip Balancer, A5–A7): $x^w y^{1-w} = k$, prețul pool-ului $p = \frac{w}{1-w} \frac{y}{x}$, w : ponderea în valoare a Ether-ului
 - ▶ Pierderea temporară (impermanent loss) după raportul de preț $r = P_1/P_0$: valoarea pool-ului împărțită la valoarea tokenurilor inițiale păstrate, minus 1
 - ▶ Prețul $dP_t = \mu P_t dt + \sigma P_t dW_t$ (mișcare browniană geometrică); lema lui Itô: $dV = V' dP + \frac{1}{2} V'' \sigma^2 P^2 dt$
- **Acoperire și refugiu** (hedge, safe haven; C2) Baur & Lucey (2010)
 - ▶ Corelația $\rho = \text{Cov}(r_1, r_2)/(\sigma_1 \sigma_2)$; Forbes–Rigobon Forbes & Rigobon (2002): $\rho^* = \rho / \sqrt{1 + \delta(1 - \rho^2)}$, δ : creșterea relativă a varianței pieței
 - ▶ Regresia cuantică Koenker & Bassett (1978): $\beta(\tau)$ minimizează $\sum_t \rho_\tau(y_t - x_t^\top \beta)$, $\rho_\tau(u) = u(\tau - 1\{u < 0\})$
- Detalii în Capitolul 16: faptele stilizate ale randamentelor crypto, retragerile masive din stablecoin-uri, pierderea față de reechilibrare și studiul de caz despre factorii crypto

A1 [Rezolvat]: Un indice cu trei monede și divizorul său — Cerința

- ▣ **Întrebarea:** cum rămîne continuu un indice ponderat cu valoarea de piață cînd i se schimbă cantitățile?
- ▣ **Date și parametri**
 - ▶ Monedele A, B, C în ziua de bază: prețurile $P_0 = (60\,000; 3\,000; 150)$ USD, ofertele în circulație $Q = (19,5; 120; 500)$ milioane
 - ▶ Indicele Laspeyres $I_t = \sum_i P_{i,t} Q_{i,\tau} / D_\tau$, cantitățile fixe în cursul lunii (slide-ul 3/17 din „Noțiuni necesare azi”)
- ▣ **Cerințe**
 1. Calculați valorile de piață, ponderile și divizorul D_0 care fixează $I_0 = 1\,000$.
 2. La sfîrșitul lunii prețurile sînt $P_1 = (66\,000; 2\,700; 180)$: calculați I_1 și verificați că $I_1/1\,000 - 1$ este media ponderată a celor trei randamente.
 3. La realocare ofertele devin $(19,52; 120,1; 560)$ milioane: calculați noul divizor D_1 care lasă I_1 neschimbat și noile ponderi.
- ▣ **Raportați:** D_0 , I_1 , D_1 și ambele seturi de ponderi, cu fiecare produs intermediar
- ▣ **Interpretare**
 - ▶ de ce trebuie să se schimbe divizorul la o realocare?
 - ▶ ce ar vedea un investitor fără această schimbare?
- ▣ Notebook: secțiunea [A1](#)

A1: Rezolvare



- 1. $M_i = P_{i,0} Q_i$: 1 170, 360, 75 miliarde USD, total 1 605; ponderile $w_i = M_i / \sum_j M_j$: 72,9%; 22,4%; 4,7%; $D_0 = \sum_j M_j / 1000 = 1,605 \cdot 10^9$
- 2. $I_1 = \sum_i P_{i,1} Q_i / D_0 = 1\,059,81$; randamentele +10%, -10%, +20%; verificare:
 $72,9\% \cdot 10\% - 22,4\% \cdot 10\% + 4,7\% \cdot 20\% = 5,98\%$
- 3. $D_1 = \sum_i P_{i,1} Q_i^{\text{nou}} / I_1 = 1,6167 \cdot 10^9$; ponderile noi 75,2%; 18,9%; 5,9% (graficul); nivelul rămîne 1 059,81
- Interpretare:** divizorul absoarbe schimbările coșului care nu sînt mișcări de preț
 - Fără el indicele ar crește brusc cu valoarea monedelor adăugate, un randament fictiv

A2 [Rezolvat]: Banda de non-arbitraj a unui pool cu comision — Cerința

▣ Întrebările

- ▶ când este profitabil să tranzacționăm cu un pool?
- ▶ cât de mare este tranzacția optimă?

▣ Date și parametri

- ▶ Pool cu produs constant cu $x = 1\,000$ Ether și $y = 3\,000\,000$ USD Coin: $k = 3 \cdot 10^9$, prețul pool-ului $p = 3\,000$
- ▶ Comision $f = 0,3\%$ pe intrare, păstrat în pool (Uniswap v2); prețul extern P ; o singură tranzacție, fără cost de tranzacție pe blockchain

▣ Cerințe

1. Derivați costul marginal al cumpărării și venitul marginal al vânzării de Ether în pool și arătați că nicio tranzacție nu este profitabilă cât timp $\gamma P \leq p \leq P/\gamma$.
2. Pentru $P = 3\,300$, scrieți profitul $\pi(\Delta y)$ al cumpărării de Ether cu Δy USD Coin, rezolvați $\pi'(\Delta y) = 0$ și calculați Δy^* , cantitatea de Ether cumpărată și noul preț al pool-ului.
3. Calculați profitul arbitrajului cu și fără comision.

▣ Raportați: banda, Δy^* , Δx , noul preț al pool-ului și ambele profituri

▣ Interpretare

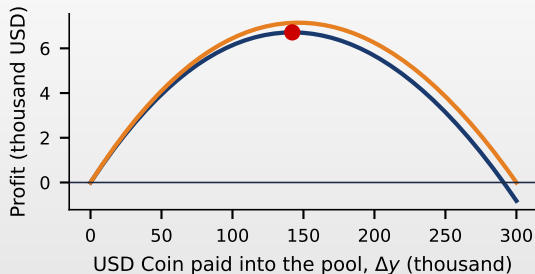
- ▶ la ce nivel aduce arbitrajul prețul pool-ului?
- ▶ cine plătește profitul?

▣ Notebook: secțiunea A2

A2: Rezolvare (1/2)

- ▣ 1. Cumpărarea a Δx Ether: $(x - \Delta x)(y + \gamma \Delta y) = k$ dă $\Delta y = \frac{1}{\gamma} \left(\frac{k}{x - \Delta x} - y \right)$; la $\Delta x = 0$ costul marginal este $k/(\gamma x^2) = p/\gamma$
- ▣ Vânzarea de Ether: $(x + \gamma \Delta x)(y - \Delta y) = k$ dă venitul marginal γp
- ▣ Cumpărarea este profitabilă dacă $p/\gamma < P$, vânzarea dacă $\gamma p > P$; niciuna cît timp $\gamma P \leq p \leq P/\gamma$, aici $[3\,290, 10, 3\,309, 93]$ pentru $P = 3\,300$: prețul pool-ului, 3 000, este sub bandă, deci cumpărarea de Ether este profitabilă

A2: Rezolvare (2/2)



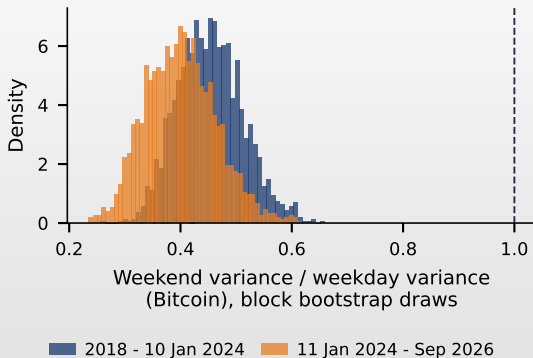
- Fee 0.3%: profit of buying Ether with Δy
- No fee: profit of buying Ether with Δy
- Optimum with fee: $\Delta y^* = 142.1k$, profit 6,713 USD

- 2. $\pi(\Delta y) = P[x - k/(y + \gamma \Delta y)] - \Delta y$; $\pi' = 0$ dă rezerva efectivă $y^e = y + \gamma \Delta y^* = \sqrt{\gamma P k} = 3\,141\,703$
- $\Delta y^* = (y^e - y)/\gamma = 142\,130$ USD Coin cumpără $\Delta x = 45,10$ Ether ($x' = k/y^e = 954,90$); comisionul rămîne în pool: $y' = y + \Delta y^*$, noul preț $y'/x' = 3\,290,55$
- 3. Profitul $P\Delta x - \Delta y^* = 6\,713$ USD; fără comision 7 147 USD (graficul)
- **Interpretare:** arbitrajul se oprește la marginea noii benzi ($P \in [3\,280,67, 3\,300,45]$), nu la P
 - Profitul este plătit de furnizorii de lichiditate, care au vîndut Ether sub prețul pieței

B1 [Rezolvat]: Volatilitatea Bitcoin și efectul de weekend — Cerința

- **Întrebarea:** este volatilitatea redusă din weekend a Bitcoin (dispersie mai mică sîmbăta și duminica) un efect nou, adus de ETF-urile spot?
- **Date și parametri**
 - ▶ Randamentele log zilnice Bitcoin, 2018-01-02 – 18 sept. 2026, 3 182 de zile, 7 din 7; S&P 500 pe propriul calendar
 - ▶ Împărțire la prima zi a ETF-urilor spot, 11 ianuarie 2024: 2 200 de zile înainte, 982 după; bootstrap pe blocuri mobile [Künsch \(1989\)](#), 2 000 de reeșantionări
- **Cerințe**
 1. Calculați volatilitatea anualizată $s\sqrt{365}$ cu un interval bootstrap pe blocuri de 95% (blocuri de 20 de zile) și raportul ei față de volatilitatea S&P 500.
 2. Calculați raportul dintre dispersia randamentelor de weekend și cea din zilele lucrătoare înainte și după ETF-uri, fiecare cu interval bootstrap pe blocuri (blocuri de 21 de zile).
 3. Calculați un interval de 95% pentru modificarea raportului, din diferența celor două distribuții bootstrap.
- **Raportați:** volatilitatea cu intervalul ei, ambele rapoarte cu intervale, modificarea cu intervalul ei, histograma bootstrap
- **Interpretare**
 - ▶ a apărut volatilitatea redusă din weekend abia după ETF-uri?
 - ▶ de ce reeșantionăm blocuri, nu zile individuale?
- Notebook: secțiunea [B1](#)

B1: Rezolvare

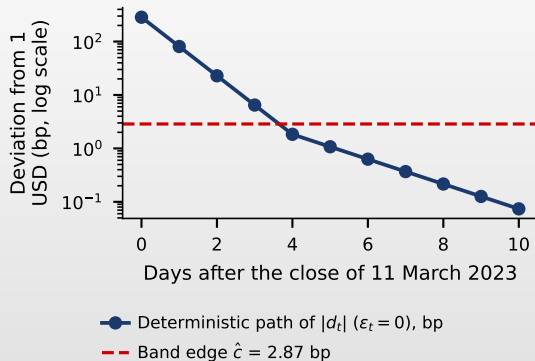


- 1. Reeșantionăm 2000 de serii din blocuri de 20 de zile, recalculăm $s\sqrt{365}$, luăm percentile 2,5% și 97,5%: 64,1%, CI [58,2; 70,4]; S&P 500 19,2%, raportul 3,3
- 2. Înainte: 0,45 [0,35; 0,57]; după: 0,39 [0,29; 0,53] (graficul: cele două distribuții bootstrap)
- 3. Modificarea $-0,05$, CI $[-0,22; 0,11]$: conține 0, deci nicio modificare semnificativă la 5%
- **Interpretare:** weekendurile au mai puțin de jumătate din dispersia zilelor lucrătoare înainte și după 2024: fenomenul nu este cauzat de ETF-uri
 - ▶ Blocurile păstrează volatility clustering, pe care reeșantionarea pe zile îl distruge
- Rezervă: cu $\hat{\alpha}_H$ în jur de 2,7 (Capitolul 16), $Er^4 < \infty$ este îndoielnic
 - ▶ Bootstrap-ul unei dispersii poate să nu fie consistent Athreya (1987): intervalele sînt orientative

A3 [Rezolvat]: Algebra AR cu prag — Cerința

- ▣ **Întrebarea:** de câte zile are nevoie USD Coin ca să revină în bandă după șocul din martie 2023?
- ▣ **Date și parametri**
 - ▶ AR-ul cu prag (slide-ul 8/17 din „Noțiuni necesare azi”), cu estimările pentru USD Coin din B5 (după curs):
 $c = 2,8650$ pb, $\phi_{\text{in}} = 0,5855$, $\phi_{\text{out}} = 0,2832$
 - ▶ Traectoria deterministă: toate șocurile sînt zero, $\varepsilon_t = 0$; pornim de la $d_0 = -285$ pb, închiderea din 11 martie 2023
- ▣ **Cerințe**
 1. Derivați timpul de înjumătățire în fiecare regim și calculați-l.
 2. Derivați și calculați numărul de zile pînă cînd $|d_n| \leq c$.
 3. Explicați ce ar însemna $\phi_{\text{in}} = 1$ pentru dinamica din interiorul benzii.
- ▣ **Raportați:** doi timpi de înjumătățire în zile, numărul de zile de la cerința 2, o frază pentru cerința 3
- ▣ **Interpretare:** ce spune $\phi_{\text{in}} < 1$ despre tranzacționarea din interiorul benzii?
- ▣ Notebook: secțiunea A3

A3: Rezolvare



- 1. Într-un regim $d_h = \phi^h d_0$; $\phi^h = 0,5$ dacă $h_{1/2} = \ln 0,5 / \ln \phi$: 1,29 zile în interior, 0,55 zile în exterior
- 2. $|d_0| \phi_{\text{out}}^n \leq c \iff n \geq \ln(c/|d_0|) / \ln \phi_{\text{out}} = \ln(2,8650/285) / \ln 0,2832 = 3,65$: în bandă după 4 zile, apoi dinamica mai lentă din interior (graficul)
- 3. $\phi_{\text{in}} = 1$: mers aleator în interiorul benzii (band-TAR din [Balke & Fomby \(1997\)](#)), nicio atracție spre paritate pînă cînd abaterea iese din bandă
- **Interpretare:** $\phi_{\text{in}} < 1$ înseamnă revenire chiar și în interiorul benzii
 - ▶ Activitatea formatorilor de piață este o explicație posibilă, testabilă doar cu date la nivel de tranzacție

B2 [Rezolvat]: IBIT: urmărire, momentul închiderii și drift-ul din comision — Cerința

▣ Întrebările

- ▶ urmărește IBIT Bitcoin unu la unu?
- ▶ se vede comisionul de 0,25% în prețuri?

▣ Date și parametri

- ▶ IBIT (prețul ajustat) și Bitcoin în zilele de tranzacționare IBIT, 11 ian. 2024 – 18 sept. 2026: 673 de zile, 140 de săptămâni vineri–vineri; aliniem întâi prețurile pe zilele comune, apoi calculăm randamentele
- ▶ $\ell_t = \ln(P_t^{\text{IBIT}} / P_t^{\text{BTC}})$; comisionul de administrare 0,25% pe an, plătit în Bitcoin [BlackRock \(2026\)](#); nivelul 5%

▣ Cerințe

1. Estimați beta zilnic și săptămînal cu SE Newey–West și beta sumă Dimson $b_{-1} + b_0 + b_1$, cu un lag și un avans ai Bitcoin [Dimson \(1979\)](#).
2. Aplicați un test ADF [Dickey & Fuller \(1979\)](#) și un test KPSS [Kwiatkowski et al. \(1992\)](#), ambele cu tendință, pe ℓ_t .
3. Estimați drift-ul anual în două moduri, fiecare cu CI 95%: media lui $\Delta \ell_t$ (HAC) și panta lui ℓ_t față de timp, în ani (HAC, 20 de laguri).

▣ Raportați: trei estimări beta cu SE, ambele statistici de test cu deciziile, ambele drift-uri cu CI, graficul lui ℓ_t

▣ Interpretare

- ▶ de ce este beta OLS zilnic sub 1?
- ▶ care estimator al drift-ului este precis?

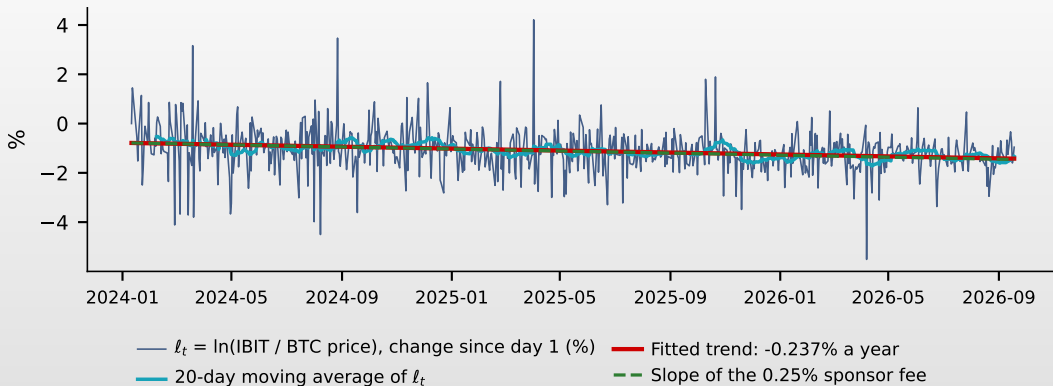
▣ Notebook: secțiunea B2

[◀ Înapoi](#)[▶ Lista exercițiilor](#)

B2: Rezolvare (1/3)

- ▣ 1. OLS zilnic $\hat{\beta} = 0,93$; săptămînal $\hat{\beta} = 1,007$ (SE 0,011), $R^2 = 0,98$
- ▣ Dimson: $\hat{b}_{-1} = 0,05$, $\hat{b}_0 = 0,94$, $\hat{b}_1 = 0,01$; suma 1,00 (SE 0,023), $t(\beta = 1) = -0,07$: nu diferă de 1
- ▣ De ce sub 1: închiderea zilnică a Bitcoin și cea de la New York sînt separate de cîteva ore, o parte din fiecare mișcare ajunge în IBIT a doua zi; termenul decalat readuce $\beta = 1$, la fel ca datele săptămînale
- ▣ 2. ADF = $-11,07$, $p < 0,001$: respingem rădăcina unitară; KPSS = 0,041, $p > 0,10$: nu respingem staționaritatea în jurul tendinței. Deci ℓ_t = tendința din comision + zgomot staționar de sincronizare

B2: Rezolvare (2/3)



B2: Rezolvare (3/3)

- 3. Media lui $\Delta \ell_t = \ell_t - \ell_{t-1}$ pe an: $-0,36\%$, CI $[-9,28; 8,57]$: este egală cu $(\ell_T - \ell_0)/T$, deoarece în suma $\sum_t (\ell_t - \ell_{t-1}) = \ell_T - \ell_0$ termenii intermediari se anulează (ℓ_0, ℓ_T : prima și ultima valoare, T : lungimea eșantionului în ani), deci depinde doar de două observații zgomotoase
- Panta tendinței (linia roșie): $-0,237\%$ pe an, CI $[-0,315; -0,158]$: exclude 0, conține $-0,25\%$ (linia verde)
- Pentru un ℓ_t staționar în jurul tendinței, panta cu SE HAC este consistentă și CI este valid; cu rădăcină unitară, media diferențelor ar fi instrumentul potrivit (un test preliminar nu garantează acoperirea)
- **Interpretare:** IBIT replică Bitcoin unu la unu, iar comisionul de $0,25\%$ se vede ca o tendință lentă descendentă a lui ℓ_t

B3 [Rezolvat]: Momentul schimbării lui beta față de Bitcoin la Strategy — Cerința

▣ Întrebările

- ▶ s-a schimbat expunerea Strategy la Bitcoin?
- ▶ indică datele lansarea ETF-urilor ca dată a schimbării?

▣ Date și parametri

- ▶ Randamentele log săptămânale (vineri) ale Strategy (MSTR), Bitcoin și S&P 500, 16 apr. 2021 – 18 sept. 2026, 284 de săptămâni; aliniem întâi prețurile pe zilele comune, apoi calculăm randamentele
- ▶ $r_t^{\text{MSTR}} = a + \beta_{\text{BTC}} r_t^{\text{BTC}} + \beta_{\text{SPX}} r_t^{\text{SPX}} + u_t$, SE Newey–West; nivelul 5%; β_{BTC} , β_{SPX} : sensibilitatea randamentului Strategy la Bitcoin și la S&P 500; a : alfa, randamentul neexplicat de cele două

▣ Cerințe

1. Estimați modelul pe toată perioada și pe cele două subperioade separate de lansarea ETF-urilor (pînă la 5 ian. 2024; de la 12 ian. 2024) și testați $\beta_{\text{BTC}} = 1$ în fiecare.
2. Pentru fiecare săptămînă din cele 70% din mijlocul eșantionului, calculați statistica Wald HAC $W(\tau)$ pentru o ruptură în toți cei trei coeficienți și comparați sup W cu valoarea critică de 5% [Andrews \(1993\)](#).
3. Estimați data rupturii prin cele mai mici pătrate, cu CI 95% [Bai \(1997\)](#), și coeficienții din fiecare regim.

▣ **Raportați:** tabelul de la cerința 1, sup W cu valoarea critică și decizia, data cu CI, graficul lui $W(\tau)$

▣ **Interpretare:** de ce o împărțire la o dată impusă nu este un test al momentului în care s-a schimbat beta?

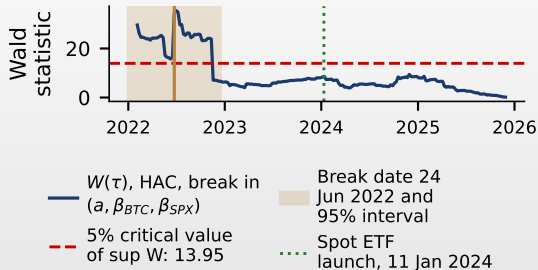
▣ Notebook: secțiunea [B3](#)

B3: Rezolvare (1/2)

	n	$\hat{\beta}_{BTC}$ (SE)	$t(\beta_{BTC} = 1)$	$\hat{\beta}_{SPX}$ (SE)	alfa, % pe an (t)
apr. 2021 – sept. 2026	284	1,18 (0,11)	1,64	1,02 (0,24)	−4,5 (−0,19)
apr. 2021 – 5 ian. 2024	143	1,01 (0,14)	0,08	1,40 (0,35)	−0,7 (−0,02)
12 ian. 2024 – sept. 2026	141	1,50 (0,12)	4,12	0,48 (0,29)	−9,3 (−0,29)

- ▣ 1. $\hat{\beta}_{BTC}$ crește de la 1,01 la 1,50; $t = 4,12$ testează $\beta_{BTC} = 1$ după 2024, nu o schimbare
- ▣ Testul schimbării: o regresie pe întregul eșantion, cu termeni de interacțiune după 2024, dă $\hat{\beta}_{dup} - \hat{\beta}_{nainte} = 0,49$ (SE HAC 0,18, $t = 2,69$); alfa nu este niciodată semnificativ

B3: Rezolvare (2/2)



- 2. $\sup W = 35,49$ față de valoarea critică 5% de 13,95, $p < 0,001$: respingem stabilitatea la 5%
- 3. Ruptura 24 iun. 2022, CI 95% 31 dec. 2021 – 16 dec. 2022; W la lansarea ETF-urilor doar 8,64
- Regimurile: beta Bitcoin 0,69 $\rightarrow$ 1,48, beta S&P 500 1,25 $\rightarrow$ 1,00
- **Interpretare:** datele indică mijlocul lui 2022, o perioadă de stres pe toată piața crypto, nu lansarea ETF-urilor; o împărțire impusă găsește o schimbare oriunde s-ar afla ruptura adevărată înaintea ei, deci nu poate determina momentul schimbării

C1 [Propus]: critica unui răspuns AI — răspunsul

- **Promptul** trimis unui asistent AI: „Compară Bitcoin cu acordarea de împrumuturi în USD Coin (USDC) la 5% pe an: calculează raportul Sharpe anualizat al Bitcoin pe date zilnice din 2021–2025, cu randamentul USDC ca rată fără risc”
- **Răspunsul:** codul de mai jos și concluzia

```
import numpy as np, pandas as pd
btc = pd.read_csv('data/market/BTC-USD.CC.csv', index_col='date',
                  parse_dates=True)['close']
r = np.log(btc.loc['2021':'2025']).diff().dropna()    # daily log returns
mu = r.mean() * 252                                  # annual mean
sd = r.std() * np.sqrt(252)                           # annual volatility
rf = 0.05                                             # USDC lending: risk-free
sharpe = (mu - rf) / sd
print(f"mu={mu:.1%}, vol={sd:.1%}, Sharpe={sharpe:.2f}")
```

- **Concluzia AI:** „mu = 15,1%, vol = 48,5%, Sharpe = 0,21. USDC este acoperit integral cu dolari și nu s-a tranzacționat niciodată sub 0,99\$, deci împrumutul lui este o investiție fără risc”

C1 [Propus]: critica unui răspuns AI — cerința

- **Model:** B1 (anualizarea pentru cripto); închiderea și minimul zilnic USD Coin (slide-ul 8/17 din „Noțiuni necesare azi”)
- **Date:** Bitcoin (închiderea zilnică), 2021–2025; USD Coin (închiderea și minimul zilnic); bonurile de trezorerie la 3 luni, FRED DTB3
- **Cerințe**
 1. Găsiți cele cinci erori de fond, trei în cod și două în text.
 2. Pentru fiecare, precizați cum ați detecta-o: numărul de observații din date, datele însele sau o definiție din „Noțiuni necesare azi”.
 3. Scrieți codul corectat și raportați media anualizată, volatilitatea și raportul Sharpe.
 4. Treceți fiecare eroare găsită în formatul AI_ERRORS.md: cererea, răspunsul, eroarea, cum ați găsit-o, corectarea.
- **Interpretare**
 - ▶ câte randamente zilnice ar trebui să conțină 2021–2025 pentru Bitcoin?
 - ▶ dacă împrumutul de USDC ar fi fără risc, de ce ar plăti mai mult decât un bon de trezorerie?
- Codul scris de AI rulează de obicei fără mesaj de eroare: greșelile țin de finanțe, nu de sintaxă

B4 [Propus]: Coinbase — Cerința

▣ Întrebările

- ▶ este Coinbase un substitut pentru Bitcoin sau o acțiune americană de creștere?
- ▶ când s-a schimbat beta Bitcoin al Coinbase?

▣ Model: B3

▣ Date și parametri

- ▶ Randamentele log săptămânale Coinbase (listată în aprilie 2021), Bitcoin și S&P 500, 16 apr. 2021 – 18 sept. 2026, 283 de săptămâni
- ▶ Același model cu doi factori, aceleași setări HAC, aceeași trunchiere a capetelor eșantionului și același nivel ca la B3

▣ Cerințe

1. Estimați modelul pe toată perioada și pe cele două subperioade și testați $\beta_{BTC} = 1$ în fiecare.
2. Calculați $W(\tau)$ pentru fiecare săptămână candidată, reprezentați-l grafic și comparați sup W cu valoarea critică de 5%.
3. Estimați data rupturii cu CI 95% și beta Bitcoin în fiecare regim.

▣ Raportați: tabelul de la cerința 1, graficul lui $W(\tau)$, decizia testului, data cu CI

▣ Interpretare

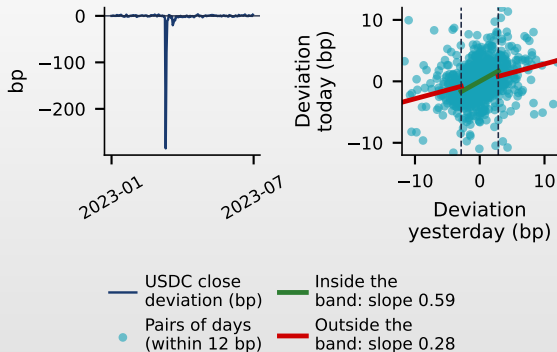
- ▶ apar rupturile pentru Strategy și Coinbase în aceeași săptămână?
- ▶ ce eveniment comun le-ar putea explica?

▣ Notebook: secțiunea B4

B5 [Rezolvat]: Paritatea USD Coin ca proces cu prag — Cerința

- ▣ **Întrebarea:** revine USD Coin la 1 USD mai repede în afara unei benzi de arbitraj decât în interiorul ei (curs, Secțiunea 4)?
- ▣ **Date și parametri**
 - ▶ Închiderea zilnică USD Coin, 1 ian. 2021 – 18 sept. 2026, 2 087 de zile; $d_t = 10^4(P_t - 1)$ în pb
 - ▶ AR cu prag fără termen liber [Balke & Fomby \(1997\)](#): $d_t = \phi_{\text{in}} d_{t-1} + \varepsilon_t$ dacă $|d_{t-1}| \leq c$, $d_t = \phi_{\text{out}} d_{t-1} + \varepsilon_t$ altfel; nivelul 5%
- ▣ **Cerințe**
 1. Calculați abaterea standard a lui d_t , zilele cu $|d_t| > 50$ pb, închiderea minimă și minimul zilnic cel mai mic.
 2. Estimați c prin cele mai mici pătrate pe valorile lui $|d_{t-1}|$ care lasă cel puțin 15% din zile în fiecare regim, apoi ϕ_{in} , ϕ_{out} cu erori standard White.
 3. Testați $H_0: \phi_{\text{in}} = \phi_{\text{out}}$ cu $\sup_c W(c)$ și bootstrap-ul wild cu regresori ficși din [Hansen \(1996\)](#) (999 extrageri); raportați și p-value-ul χ_1^2 .
 4. Repetați pașii 2–3 fără perechile (d_{t-1}, d_t) care ating 9–16 martie 2023.
- ▣ **Raportați:** $\hat{c}$, ambele pante cu SE și timpii de înjumătățire, sup W , ambele p-value-uri, cu și fără martie 2023
- ▣ **Interpretare**
 - ▶ de ce este greșită aici χ_1^2 ?
 - ▶ depinde rezultatul de o singură săptămână de stres?
- ▣ Notebook: secțiunea [B5](#)

B5: Rezolvare (1/2)



- Stînga: abaterea închiderii la începutul lui 2023; dreapta: azi față de ieri, în ± 12 pb, pantele în interiorul și în afara lui $\pm \hat{c}$
- 1. Abaterea standard 7,5 pb (3,7 fără martie 2023)
 - ▶ 3 zile peste 50 pb; închiderea minimă -285 pb, minimul zilnic $-1\,226$ pb, ambele pe 11 martie 2023
- 2. Pentru fiecare c din $[0,3; 2,9]$ estimăm OLS în fiecare regim și păstrăm cea mai mică sumă totală a pătratelor reziduurilor (SSR): $\hat{c} = 2,9$ pb (15,7% din zile în exterior)
 - ▶ $\hat{\phi}_{\text{in}} = 0,59$ (SE 0,04), $\hat{\phi}_{\text{out}} = 0,28$ (SE 0,03)
 - ▶ Tîmpi de înjumătățire 1,29 și 0,55 zile

B5: Rezolvare (2/2)

- 3. $W(c) = (\hat{\phi}_{\text{in}} - \hat{\phi}_{\text{out}})^2 / (\hat{v}_{\text{in}} + \hat{v}_{\text{out}})$ pentru fiecare c , cu $\hat{v}_{\text{in}}$, $\hat{v}_{\text{out}}$ pătratele erorilor standard White ale celor două pante; $\sup W = 32,5$
- Bootstrap: $d_t^* = \hat{e}_t \eta_t$ ($\hat{e}_t$: reziduurile AR(1) liniar, $\eta_t \sim N(0, 1)$), regresăm pe aceleași d_{t-1} fixe, recalculăm $\sup W^*$ de 999 de ori: $p = 0,001$ (χ_1^2 : $< 0,001$): respingem liniaritatea la 5%
 - ▶ Înmulțirea fiecărui reziduu cu η_t îi păstrează varianța proprie: excesul de kurtosis de selecție al lui d_t este 1 031 (un descriptor al zilelor extreme, nu o estimare), zilele calme și cele de stres nu trebuie amestecate
- 4. Fără 9–16 martie 2023: $\sup W = 5,5$, p bootstrap = 0,291: liniaritatea nu mai este respinsă; χ_1^2 ar da 0,019, o respingere falsă
- De ce eșuează χ_1^2 : c nu este identificat sub H_0 , iar supremul pe multe valori c depășește orice $W(c)$ individual (problema Davies)
- **Interpretare:** dovezile pentru o bandă se sprijină pe o singură săptămână de stres; fără ea, datele nu resping o paritate liniară cu revenire rapidă (nerespingere, nu dovada liniarității)

Pachetele de extindere: ce cere fiecare

Pachet	Exerciții	Cerințe prealabile
1. Divizorul indicelui	A4 [Propus]	A1
2. Pool-uri ponderate	A5 [Propus], A6 [Rezolvat], A7 [Propus]	A2; cursul: LVR
3. Paritatea stablecoin-urilor	A8, B6 [Propus]	B5, A3
4. Volatilitatea crypto	B7 [Propus]	B1
5. ETF-uri spot	B8 [Propus]	B2
6. Hedge sau activ de risc?	C2 [Propus]	B1, B2; cursul: Forbes–Rigobon
7. Factorii crypto după 2020	C3 [Propus], idee de proiect	B2, B3; studiul de caz din curs

- Fiecare exercițiu are secțiunea lui în notebook; rezolvările exercițiilor [Propus] se discută la seminar

A4 [Propus]: Înlocuirea unui constituent — Cerința

- ▣ **Întrebarea:** cum trebuie să se schimbe divizorul când o monedă iese din indice și alta intră?
- ▣ **Model:** A1
- ▣ **Date și parametri**
 - ▶ Indicele din A1 după realocare: nivelul $I = 1059,81$, divizorul $1,6167 \cdot 10^9$, prețurile de la sfârșitul lunii din A1
 - ▶ În aceeași zi moneda C este exclusă din indice, iar moneda D intră cu $P_D = 0,5$ USD și $Q_D = 40$ de miliarde de monede
- ▣ **Cerințe**
 1. Calculați valoarea de piață a coșului vechi și a coșului nou în ziua schimbării.
 2. Derivați divizorul care păstrează continuitatea lui I și calculați-l.
 3. Calculați nivelul de a doua zi dacă divizorul nu s-ar schimba și niciun preț nu s-ar mișca.
- ▣ **Raportați:** ambele valori ale coșului, noul divizor, nivelul de la cerința 3
- ▣ **Interpretare**
 - ▶ de ce scade aici divizorul?
 - ▶ cine ar fi indus în eroare de pierderea fictivă?

A5 [Propus]: Arbitrajul într-un pool ponderat — Cerința

- ▣ **Întrebarea:** pierde un pool care deține în principal Ether mai puțin în fața arbitrajorilor decât un pool 50/50?
- ▣ **Model:** A2
- ▣ **Date și parametri**
 - ▶ Pool ponderat (de tip Balancer) $x^w y^{1-w} = k$, w ponderea valorică a Ether ($w = 1/2$: produs constant), aici $w = 0,8$, $x = 1\,000$ Ether, prețul pool-ului $p = 3\,000$; comision 0,3% pe intrare, păstrat în pool
 - ▶ Prețul extern crește la $P = 3\,300$; o singură tranzacție de arbitraj
- ▣ **Cerințe**
 1. Diferențiați invariantul pentru a arăta că prețul pool-ului este $p = \frac{w}{1-w} \frac{y}{x}$ și calculați y .
 2. Arătați că banda de non-arbitraj $\gamma P \leq p \leq P/\gamma$ nu depinde de w .
 3. Derivați rezervele după tranzacția optimă, calculați Δy^* , profitul și profitul pe unitatea de valoare a pool-ului înainte de tranzacție, $px + y$; comparați cu A2 (pool de 6 milioane USD).
- ▣ **Raportați:** y , x' , Δy^* , profitul, profitul pe unitatea de valoare și raportul față de A2
- ▣ **Interpretare:** de ce pierde mai puțin în fața arbitrajorilor un pool cu $w = 0,8$?

A6 [Rezolvat]: Pierderea impermanentă a unui pool ponderat — Cerința

▣ **Întrebarea:** cum depinde pierderea impermanentă de ponderea w a Ether în pool?

▣ **Date și parametri**

- Un furnizor de lichiditate deține un pool $x^w y^{1-w} = k$, cu prețul pool-ului $p = \frac{w}{1-w} \frac{y}{x}$; arbitrajul ține p la prețul pieței P , fără comisioane
- Prețul trece de la P_0 la $P_1 = rP_0$; reperul este deținerea tokenurilor inițiale

▣ **Cerințe**

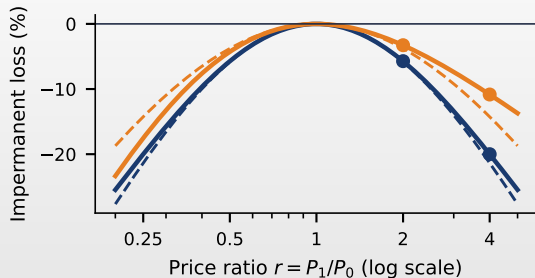
1. Arătați că ponderile în valoare rămân w și $1 - w$ și că valoarea pool-ului este $V(P) = cP^w$, cu c o constantă care depinde de k și w .
2. Derivați $IL_w(r) = r^w / (wr + 1 - w) - 1$ și verificați că $w = 1/2$ dă $2\sqrt{r}/(1 + r) - 1$.
3. Dezvoltați $\ln(1 + IL_w)$ (IL_w : valoarea pool-ului raportată la valoarea deținerii, minus 1) până la ordinul doi în $u = \ln r$ și calculați IL_w pentru $r = 2, 4$ și $w = 0,5; 0,8$.

▣ **Raportați:** formula, aproximarea și patru valori

▣ **Interpretare**

- care pool pierde mai puțin când prețul se dublează?
- de ce pierde mai puțin?

A6: Rezolvare



- Exact, $w = 0.5$
- Exact, $w = 0.8$
- - Second-order approximation, $w = 0.5$
- - Second-order approximation, $w = 0.8$

- 1. $p = P$ dă $Px = wV$, $y = (1 - w)V$, cu $V = Px + y$; în invariant: $V = k w^{-w}(1 - w)^{w-1}P^w = cP^w$
- 2. Pool-ul: $V_1/V_0 = r^w$; deținerea tokenurilor: $wr + 1 - w$; raportul minus 1 este IL_w ; la $w = 1/2$: $2\sqrt{r}/(1 + r) - 1$
- 3. $\ln(1 + IL_w) \approx -\frac{1}{2}w(1 - w)u^2$ (linia întreruptă);
 $r = 2$: $-5,72\%$ ($w = 0,5$), $-3,27\%$ ($w = 0,8$); $r = 4$:
 $-20,00\%$; $-10,84\%$
- Interpretare: pierderea este proporțională cu $w(1 - w)$, curbura lui $V(P)$: un pool cu mai mult Ether se reechilibrează mai puțin și vinde mai puțină volatilitate

A7 [Propus]: Pierderea față de reechilibrare prin Itô — Cerința

- ▣ **Întrebarea:** cu ce rată pierde un pool ponderat față de portofoliul de reechilibrare?
- ▣ **Model:** A6
- ▣ **Date și parametri**
 - ▶ Prețul $dP_t = \mu P_t dt + \sigma P_t dW_t$ (mișcare browniană geometrică: tendința μ , volatilitatea σ , W_t o mișcare browniană standard); valoarea pool-ului $V(P) = cP^w$ (A6); arbitraj fără fricțiuni, fără comisioane [Milonis et al. \(2022\)](#)
 - ▶ Portofoliul de reechilibrare deține în fiecare moment Ether-ul pool-ului, $V'(P_t)$, și tranzacționează la prețul pieței: $dR_t = V'(P_t) dP_t$, cu R_t valoarea lui și V' , V'' derivatele de ordinul întâi și doi ale lui V
- ▣ **Cerințe**
 1. Calculați V' și V'' , aplicați lema lui Itô lui $V(P_t)$ și arătați că $d(R_t - V_t) = \frac{1}{2}w(1-w)\sigma^2 V_t dt$.
 2. Verificați că $w = 1/2$ dă rata din curs, $\sigma^2/8$.
 3. Calculați rata anuală pentru $\sigma = 70\%$ și $w = 0,5; 0,8; 0,95$.
- ▣ **Raportați:** derivarea și trei rate în % pe an
- ▣ **Interpretare:** de ce nu apare tendința μ în pierdere?

A8 [Propus]: Parametrul estimat de un AR(1) liniar — Cerința

- ▣ **Întrebarea:** ce măsoară un AR(1) liniar estimat pe un proces cu prag?
- ▣ **Model:** A3
- ▣ **Date și parametri**
 - ▶ Abaterile USD Coin din B5; AR(1) liniar $d_t = \phi d_{t-1} + e_t$ (e_t : eroarea) prin OLS fără termen liber
 - ▶ $\hat{\phi}_{\text{in}}$, $\hat{\phi}_{\text{out}}$: pantele OLS pe regimuri la $\hat{c}$ din B5
- ▣ **Cerințe**
 1. Arătați că, în eșantion, $\hat{\phi}_{\text{lin}} = (1 - s)\hat{\phi}_{\text{in}} + s\hat{\phi}_{\text{out}}$ cu $s = \sum_{\text{afar}} d_{t-1}^2 / \sum_t d_{t-1}^2$, partea din $\sum d_{t-1}^2$ care vine din zilele din afara benzii.
 2. Calculați s pentru USD Coin și verificați numeric identitatea.
 3. Calculați timpul de înjumătățire liniar și precizați ce regim descrie.
- ▣ **Raportați:** s , media ponderată, $\hat{\phi}_{\text{lin}}$, timpul de înjumătățire liniar
- ▣ **Interpretare:** de ce poate un AR(1) liniar să arate revenire rapidă deși în majoritatea zilelor revenirea este lentă?

B6 [Propus]: Tether și Dai — Cerința

▪ Întrebările

- ▶ sînt paritățile Tether și Dai procese cu prag?
- ▶ care bandă este cea mai largă?

▪ Model: B5

▪ Date și parametri

- ▶ Închiderile zilnice Tether (USDT) și Dai (DAI), 1 ian. 2021 – 18 sept. 2026; abaterile în pb
- ▶ Același AR cu prag, aceeași grilă, același bootstrap (999 extrageri) și același nivel ca la B5

▪ Cerințe

1. Estimați $\hat{c}$, $\hat{\phi}_{\text{in}}$ și $\hat{\phi}_{\text{out}}$ cu SE White pentru fiecare monedă.
2. Testați liniaritatea cu sup W și bootstrap-ul, cu și fără 9–16 martie 2023.
3. Reprezentați grafic ambele pante cu intervale de 95% pentru Tether, USD Coin și Dai.

▪ Raportați: un tabel cu cele trei monede și graficul

▪ Interpretare

- ▶ care monedă revine cel mai repede în afara benzii?
- ▶ de ce ar fi nevoie pentru un test al diferenței dintre două praguri?

B7 [Propus]: Ether și Solana — Cerința

▣ Întrebările

- ▶ sînt Ether și Solana mai riscante decît Bitcoin raportat la acțiuni?
- ▶ au și ele volatilitate redusă în weekend, ca Bitcoin?

▣ Model: B1

▣ Date și parametri

- ▶ Randamentele log zilnice Ether (2018–2026) și Solana (aprilie 2020 – 2026); S&P 500 pe aceleași perioade
- ▶ Aceeași dată de împărțire și aceleași setări bootstrap ca la B1

▣ Cerințe

1. Calculați volatilitatea anualizată a fiecărei monede cu CI bootstrap pe blocuri și raportul ei față de S&P 500.
2. Calculați raportul dispersiilor weekend / zile lucrătoare înainte și după ETF-uri și un CI pentru modificare.

▣ Raportați: un tabel cu Ether, Solana și Bitcoin (B1) și un grafic al intervalelor

▣ Interpretare: care monedă este cea mai riscantă raportat la acțiuni?

B8 [Propus]: ETHA și Ether — Cerința

- ▣ **Întrebarea:** urmărește ETHA Ether la fel de bine cum urmărește IBIT Bitcoin?
- ▣ **Model:** B2
- ▣ **Date și parametri**
 - ▶ ETHA (prețul ajustat) și Ether în zilele de tranzacționare ETHA, 23 iul. 2024 – 18 sept. 2026: 541 de zile, 112 săptămîni
 - ▶ Comision de administrare 0,25% pe an; aceleași teste și setări ca la B2
- ▣ **Cerințe**
 1. Estimați beta zilnic, săptămînal și Dimson.
 2. Aplicați testele ADF și KPSS pe logaritmul raportului prețurilor.
 3. Estimați ambele drift-uri cu CI 95% și reprezentați grafic logaritmul raportului prețurilor cu tendința lui.
- ▣ **Raportați:** beta cu SE, deciziile testelor, ambele drift-uri cu CI, graficul
- ▣ **Interpretare:** este ETHA un instrument de urmărire mai slab decît IBIT sau doar mai zgomotos?

C2 [Propus]: Activ alternativ, activ de risc sau hedge? — Cerința

▣ Întrebările

- ▶ este Bitcoin un hedge sau un refugiu pentru investitorii în acțiuni?
- ▶ au schimbat ETF-urile acest lucru?

▣ Model: B1, B2

▣ Date și parametri

- ▶ Randamentele log zilnice Bitcoin, S&P 500, QQQ, GLD și TLT în zilele comune, ian. 2021 – 10 ian. 2024 față de 11 ian. 2024 – 18 sept. 2026
- ▶ Hedge: necorelat sau corelat negativ în medie; refugiu: în cele mai rele zile ale pieței [Baur & Lucey \(2010\)](#); rezultate anterioare [Bouri et al. \(2017\)](#)

▣ Cerințe

1. Calculați corelațiile cu Bitcoin în ambele perioade, cu CI bootstrap pe blocuri pentru fiecare și pentru modificare.
2. Testați modificarea corelației cu S&P 500 cu corelația ajustată Forbes–Rigobon [Forbes & Rigobon \(2002\)](#).
3. Estimați $r_t^{\text{BTC}} = a + b r_t^{\text{S\&P}} + \sum_q c_q r_t^{\text{S\&P}} 1\{r_t^{\text{S\&P}} \leq q\} + u_t$ (q : cuantilele de 10%, 5%, 1% ale lui $r_t^{\text{S\&P}}$; $1\{\cdot\}$: 1 dacă condiția este îndeplinită, altfel 0; c_q : panta suplimentară în zilele sub q ; SE HAC) și beta din regresia cuantilă $\beta(\tau)$, panta cuantilei de ordin τ a lui r_t^{BTC} , la $\tau = 1\%, 5\%, 50\%$ [Koenker & Bassett \(1978\)](#).

▣ Raportați: un tabel de corelații, testul Forbes–Rigobon, pantele pe regimuri cu intervale, un verdict

▣ Interpretare: este Bitcoin „alternativ” prin distribuție, dar „de risc” prin mișcarea comună?

C3 [Propus]: factorii cripto după iulie 2020 — context și date

▣ Întrebările

- ▶ în afara eșantionului, persistă momentum-ul pe trei săptămîni la monedele mari?
- ▶ rămîne piața cripto segmentată față de acțiuni?

▣ **Model:** B2 (inferență HAC), B3 (ruptură la o dată necunoscută); o idee de proiect din studiul de caz din curs

▣ **Context:** Liu, Tsyvinski & Wu (2022), pornind de la Liu & Tsyvinski (2021), explică randamentele a 1827 de monede cu CMKT, CSMB și CMOM (2014 – iulie 2020); momentum-ul pe trei săptămîni aduce 3,1% pe săptămîină (Tabelul 4)

▣ Date

- ▶ Închiderile zilnice pentru Bitcoin, Ether, XRP, BNB, Cardano, Solana, Dogecoin, Litecoin, Chainlink; indicele celor cinci monede din curs ca aproximare a lui CMKT (din februarie 2018)
- ▶ Rata bonurilor la o lună și cei cinci factori globali Fama & French (2015) din Kenneth French Data Library; dolarul canadian, singaporez, australian, euro și lira sterlină față de USD, din FRED
- ▶ Randamente săptămînale simple cu calendarul lucrării (săptămîna 52 se încheie pe 31 decembrie); în eșantion pînă în iulie 2020, în afara lui din august 2020

C3 [Propus]: factorii crypto după iulie 2020 — cerința

▣ Cerințe

1. Construiți randamentele săptămânale pentru Bitcoin, XRP (din 2014) și Ether (din săptămîna 33 din 2015) pînă în iulie 2020 și comparați media, mediana, abaterea standard, asimetria și kurtosis-ul cu Tabelul 1, Panelul B.
2. Estimați regresia randamentului săptămînal în exces al aproximării lui CMKT pe cei cinci factori globali și cele cinci valute (nota 16 din [Liu, Tsyvinski & Wu \(2022\)](#)), în eșantion și în afara lui, cu statistici t HAC și R^2 .
3. În fiecare săptămîină, ordonați monedele după randamentul din ultimele trei săptămîni și mențineți o săptămîină primele trei minus ultimele trei (o ilustrare descriptivă, nu CMOM din lucrare); raportați media și α , β , R^2 din CAPM-ul crypto, în eșantion și în afara lui.
4. Testați o schimbare a lui alfa după iulie 2020 cu o regresie pe întregul eșantion, cu termeni de interacțiune (erori HAC), apoi o ruptură în (α, β) la o dată necunoscută cu sup-Wald, ca în [B3](#).

▣ **Raportați:** comparația cu lucrarea, tabelele în eșantion și în afara lui, testele de la cerința 4, lista completă a testelor efectuate

▣ **Interpretare:** dacă alfa momentum-ului pentru aceste monede mari rămîne semnificativ, este o primă sau efectul selecției monedelor care au supraviețuit pînă în 2026?

Bibliografie (1/2)

- ▣ Adams, H., Zinsmeister, N., Robinson, D. (2020). [Uniswap v2 Core](#). Technical white paper.
- ▣ Andrews, D.W.K. (1993). [Tests for parameter instability and structural change with unknown change point](#). *Econometrica*, 61(4), 821–856.
- ▣ Athreya, K.B. (1987). [Bootstrap of the mean in the infinite variance case](#). *Annals of Statistics*, 15(2), 724–731.
- ▣ Bai, J. (1997). [Estimation of a change point in multiple regression models](#). *Review of Economics and Statistics*, 79(4), 551–563.
- ▣ Balke, N.S., Fomby, T.B. (1997). [Threshold cointegration](#). *International Economic Review*, 38(3), 627–645.
- ▣ Baur, D.G., Lucey, B.M. (2010). [Is gold a hedge or a safe haven? An analysis of stocks, bonds and gold](#). *Financial Review*, 45(2), 217–229.
- ▣ BlackRock (2026). [iShares Bitcoin Trust ETF \(IBIT\)](#). Product page.
- ▣ Bouri, E., Molnár, P., Azzi, G., Roubaud, D., Hagfors, L.I. (2017). [On the hedge and safe haven properties of Bitcoin: is it really more than a diversifier?](#). *Finance Research Letters*, 20, 192–198.
- ▣ Dickey, D.A., Fuller, W.A. (1979). [Distribution of the estimators for autoregressive time series with a unit root](#). *Journal of the American Statistical Association*, 74(366), 427–431.
- ▣ Dimson, E. (1979). [Risk measurement when shares are subject to infrequent trading](#). *Journal of Financial Economics*, 7(2), 197–226.
- ▣ Diop, P.O., Chevallier, J., Sanhaji, B. (2024). [Collapse of Silicon Valley Bank and USDC depegging: a machine learning experiment](#). *FinTech*, 3(4), 569–590.
- ▣ Efron, B. (1979). [Bootstrap methods: another look at the jackknife](#). *Annals of Statistics*, 7(1), 1–26.
- ▣ Fama, E.F., French, K.R. (2015). [A five-factor asset pricing model](#). *Journal of Financial Economics*, 116(1), 1–22.

Bibliografie (2/2)

- ▣ Forbes, K.J., Rigobon, R. (2002). No contagion, only interdependence: measuring stock market comovements. *Journal of Finance*, 57(5), 2223–2261.
- ▣ Franke, J., Härdle, W.K., Hafner, C.M. (2019). *Statistics of Financial Markets: An Introduction*, 5th ed. Springer.
- ▣ Hansen, B.E. (1996). Inference when a nuisance parameter is not identified under the null hypothesis. *Econometrica*, 64(2), 413–430.
- ▣ Koenker, R., Bassett, G. (1978). Regression quantiles. *Econometrica*, 46(1), 33–50.
- ▣ Künsch, H.R. (1989). The jackknife and the bootstrap for general stationary observations. *Annals of Statistics*, 17(3), 1217–1241.
- ▣ Kwiatkowski, D., Phillips, P.C.B., Schmidt, P., Shin, Y. (1992). Testing the null hypothesis of stationarity against the alternative of a unit root. *Journal of Econometrics*, 54(1–3), 159–178.
- ▣ Liu, Y., Tsyvinski, A. (2021). Risks and returns of cryptocurrency. *Review of Financial Studies*, 34(6), 2689–2727.
- ▣ Liu, Y., Tsyvinski, A., Wu, X. (2022). Common risk factors in cryptocurrency. *Journal of Finance*, 77(2), 1133–1177.
- ▣ Lyons, R.K., Viswanath-Natraj, G. (2023). What keeps stablecoins stable?. *Journal of International Money and Finance*, 131, 102777.
- ▣ Milionis, J., Moallemi, C.C., Roughgarden, T., Zhang, A.L. (2022). Automated market making and loss-versus-rebalancing. arXiv:2208.06046.
- ▣ Newey, W.K., West, K.D. (1987). A simple, positive semi-definite, heteroskedasticity and autocorrelation consistent covariance matrix. *Econometrica*, 55(3), 703–708.
- ▣ Pele, D.T., Wesselhöfft, N., Härdle, W.K., Kolossiatis, M., Yatracos, Y.G. (2023). Are cryptos becoming alternative assets?. *European Journal of Finance*, 29(10), 1064–1105.
- ▣ Trimborn, S., Härdle, W.K. (2018). CRIX an index for cryptocurrencies. *Journal of Empirical Finance*, 49, 107–122.